BÀI TỔNG KẾT TNVL

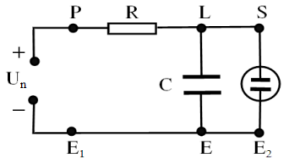
Họ và tên: Bùi Quốc Thịnh **MSSV: 1713316**
Lớp: L03 **Tổ: 5A**
Bài số: 6, 7, 8, 9

TÓM TẮT BÀI 6

6.1. Mục đích thí nghiệm

Làm quen với mạch dao động phóng tích dùng đèn neon.
Khảo sát mạch dao động tích phóng để xác định giá trị các điện trở R_x và điện dung C_x mắc trong mạch này.

6.2. Cơ sở lý thuyết

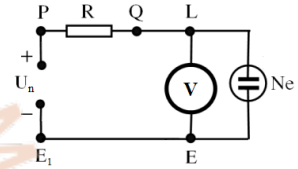


Hình 1

Mạch dao động tích phóng dùng đèn neon là một mạch dao động điện đơn giản (Hình 1). Hiệu điện thế U giữa hai cực của tụ điện C tăng dần từ 0 đến giá trị U_S. Khi $U = U_S$: đèn neon Ne bừng sáng. Tụ điện C phóng điện qua đèn neon Ne và hiệu điện thế U giữa hai cực của nó giảm rất nhanh từ U_S xuống giá trị U_T. Khi $U = U_T$: đèn neon Ne vụt tắt và trở thành vật cách điện. Tụ điện C không phóng điện nữa, mà tích điện từ nguồn điện U_n và hiệu điện thế U giữa hai cực của nó lại tăng dần từ U_T đến giá trị U_S. Khi $U = U_S$: đèn neon Ne lại bừng sáng. Tiếp sau đó, toàn bộ quá trình tích điện và phóng điện của đèn neon Ne lại lặp lại tuần hoàn theo thời gian và gọi là dao động tích phóng. Chu kỳ τ của dao động tích phóng bằng khoảng thời gian giữa hai lần bừng sáng liên tiếp của đèn neon Ne trong mạch điện: $\tau \approx R \times C \times \ln\frac{U_n - U_T}{U_n - U_S}$

6.3. Phương pháp đo

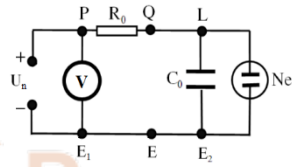
6.3.1. Đo hiệu điện thế sáng U_S và hiệu điện thế tắt U_T của đèn neon



Hình 2

Mắc mạch điện trên mặt máy theo sơ đồ Hình 2:
Vặn từ từ núm xoay của nguồn điện U_n để tăng dần hiệu điện thế U giữa hai cực của đèn neon Ne cho tới khi đèn bừng sáng → Thu được giá trị của hiệu điện thế sáng U_S chỉ trên vônkế V (δv = 1,5%).
Sau đó lại vặn từ từ núm xoay của nguồn U_n để giảm dần hiệu điện thế U giữa hai cực của đèn neon Ne cho tới khi đèn vụt tắt → Thu được giá trị của hiệu điện thế tắt U_T chỉ trên vônkế V.
Thực hiện phép đo 5 lần.

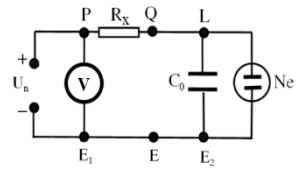
6.3.2. Nghiệm công thức xác định chu kỳ τ của mạch dao động tích phóng.



Hình 3

Mắc lại mạch điện trên mặt máy theo sơ đồ mạch điện như Hình 3.
Đặt đầu cảm biến thu-phát quang điện hồng ngoại lên mặt máy sao cho đèn neon Ne nằm giữa hai lỗ cửa sổ của đầu cảm biến. Cắm đầu cảm biến vào ổ A của máy đo thời gian đa năng hiện số. Điều chỉnh máy đo thời gian đa năng cho phù hợp.
Vặn núm xoay của nguồn điện U_n để vônkế V chỉ giá trị U_n = 90V và giữ giá trị này không đổi trong thời gian mạch R_0C_0 thực hiện dao động.
Sau đó dùng cảm biến và máy đo thời gian đa năng (cấp chính xác 0,01 s) đo khoảng thời gian t_0 của n = 50 chu kỳ dao động tích phóng τ_0 của mạch R_0C_0 ứng với 51 lần bứng sáng liên tiếp của đèn neon Ne.
Thực hiện phép đo 5 lần.

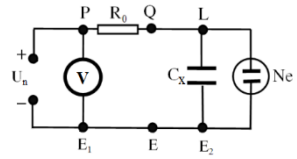
6.3.3. Xác định điện trở R_x



Hình 4

Thay điện trở cần đo R_x vào vị trí của điện trở mẫu R_0 (Hình 4):
Thực hiện giống như với mạch R_0C_0 ở trên để tìm chu kỳ dao động tích phóng τ_R và đo 5 lần.
Tính R_x bằng công thức: $R_x = R_0 \times \frac{\tau_R}{\tau_0} = R_0 \times \frac{t_R}{t_0}$

6.3.4. Xác định điện dung C_x



Hình 5

Thay điện dung cần đo C_x vào vị trí của điện dung mẫu C_0 (Hình 5):
Thực hiện giống như với mạch R_0C_0 ở trên để tìm chu kỳ dao động tích phóng τ_C và đo 5 lần.
Tính C_x bằng công thức: $R_x = R_0 \times \frac{\tau_R}{\tau_0} = R_0 \times \frac{t_R}{t_0}$

TÀI LIỆU SƯU TẬP BỞI HCMUT-CNCP

TÓM TẮT BÀI 7

7.1. Mục đích thí nghiệm

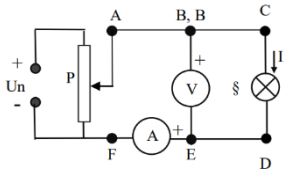
Làm quen và sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (Digital Multimeter) để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong các mạch điện một chiều và xoay chiều, hoặc đo điện trở của các vật dẫn.

Khảo sát sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở kim loại bằng cách vẽ đường đặc trưng vôn-ampe của bóng đèn dây tóc. Từ đó xác định nhiệt độ của dây tóc bóng đèn.

Khảo sát các mạch điện RC và RL có dòng xoay chiều để kiểm chứng phương pháp giản đồ vectơ Fresnel, đồng thời dựa vào định luật Ohm đối với dòng xoay chiều để xác định tổng trở, cảm kháng và dung kháng của các mạch điện. Từ đó xác định điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây dẫn.

7.2. Cơ sở lý thuyết

7.2.1. Khảo sát mạch điện một chiều



Hình 6

Xét mạch điện gồm nguồn điện một chiều U_n cung cấp điện cho bóng đèn dây tóc Đ có điện trở R (Hình 6). Theo định luật Ôm đối với mạch điện một chiều: $I = \frac{U}{R}$

Do hiệu ứng Jun-Lenxơ, lượng nhiệt toả ra trên điện trở R trong thời gian τ làm tăng nhiệt độ và do đó làm thay đổi điện trở của đoạn mạch. Vì dây tóc bóng đèn Đ làm từ Vonfram, nên điện trở R của nó thay đổi theo nhiệt độ t: $R_t = R_0(1 + \alpha \times t + \beta \times t^2)$ (1)

Kết quả là cường độ dòng điện I chạy qua dây tóc đèn Đ không tăng tỷ lệ tuyến tính theo hiệu điện thế U giữa hai đầu dây tóc đèn nữa. Đặc tuyến vôn-ampe I = f(U) của bóng đèn dây tóc có dạng đường cong. Gọi R_p là điện trở của dây tóc đèn ở nhiệt độ phòng. Khi đó từ (1) ta suy ra:

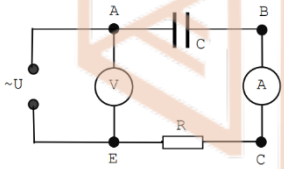
$$R_0 = \frac{R_p}{1+\alpha\times t_p+\beta\times t_p^2} \quad (2)$$

Giải phương trình (1), ta xác định được nhiệt độ tuyệt đối của dây tóc đèn:

$$T = 273 + \frac{1}{2\beta}\left[\sqrt{\alpha^2 + 4\beta\left(\frac{R_t}{R_0} - 1\right)} - \alpha\right] \quad (3)$$

7.2.2. Khảo sát mạch điện xoay chiều R-C

Đặt hiệu điện thế xoay chiều u có tần số f vào hai đầu mạch điện gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với điện trở thuần R (Hình 7).



Hình 7

Áp dụng giản đồ vectơ Fresnel, ta tìm được dạng của hiệu điện thế xoay chiều u:

$u = U_0 \times \sin(2\pi f.t+\phi)$

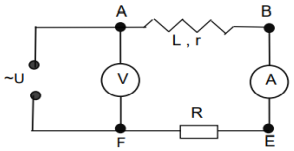
với $U_0 = \sqrt{U_{0R}^2 + U_{0C}^2}$;

$\tan\varphi = -\frac{U_{0C}}{U_{0R}} = -\frac{1}{2\pi f.CR}$

$U_{0R} = I_0R$; $U_{0C} = I_0Z_C = \frac{1}{2\pi f.C}$

7.2.3. Khảo sát mạch điện xoay chiều R-L

Đặt hiệu điện thế xoay chiều u có tần số f vào hai đầu mạch điện gồm cuộn dây dẫn có điện trở thuần r và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp với điện trở R (Hình 8).



Hình 8

Áp dụng giản đồ vectơ Fresnel, ta tìm được dạng của hiệu điện thế xoay chiều u:

$u = U_0 \times \sin(2\pi f.t+\phi)$

với $U_0 = \sqrt{(U_{0R} + U_{0r})^2 + U_{0L}^2}$;

$\tan\varphi = \frac{U_{0L}}{U_{0R} + U_{0r}} = \frac{2\pi f.L}{R + r}$

$U_{0R} = I_0R$; $U_{0r} = I_0r$; $U_{0L} = 2\pi f.L$

7.3. Phương pháp đo

7.3.1. Xác định nhiệt độ nóng sáng của dây tóc đèn

Điều chỉnh đồng hồ đa năng thành ômkế với thang đo "200Ω" để đo điện trở. Các cực "V/Ω " và "COM" của ômkế được nối với hai đầu của bóng đèn Đ. Bấm núm "ON" trên mặt ômkế → Ta được giá trị của điện trở, dùng công thức (3) để tính nhiệt độ dây tóc đèn. Tính R_0 bằng công thức (2)

7.3.2. Vẽ đặc tuyến vôn-ampe của bóng đèn dây tóc

Mắc mạch điện trên bảng lắp ráp theo sơ đồ Hình 6. Dùng hai đồng hồ đa năng làm vônkế một chiều V (đặt ở thang đo một chiều DCV20V) và ampekế một chiều A (đặt ở thang đo một chiều DCA10A.).

Vặn từ từ núm xoay P của bộ nguồn để điều chỉnh hiệu điện thế U tăng dần từng vôn một, từ 0 đến 10V → Thu được các giá trị cường độ dòng điện I tương ứng. Dùng kết quả đo để vẽ đồ thị V vs A.

Kết thúc phép đo: Vặn nhẹ núm xoay P về tận cùng bên trái, Bấm khoá K để tắt bộ nguồn. Bấm các núm "ON/OFF" trên 2 đồng hồ để tắt điện cho chúng.

TÀI LIỆU SƯU TẬP BỞI HCMUT-CNCP

7.3.3. Xác định điện dung của tụ điện trong mạch RC

Mắc mạch điện như trên sơ đồ Hình 7. Tiếp tục dùng hai đồng hồ đa năng làm vônkế xoay chiều (đặt ở thang đo xoay chiều ACV 20V) và ampekế xoay chiều (đặt ở thang đo xoay chiều ACA 200mA).

Bấm khoá K của bộ nguồn → Thu được giá trị cường độ dòng điện chỉ trên Ampe kế A. Dùng vônkế V lần lượt đo các giá trị hiệu điện thế hiệu dụng U ở hai đầu đoạn mạch, U_R giữa hai đầu điện trở thuần R, và U_C giữa hai đầu tụ điện C.

Kết thúc phép đo: Bấm khoá K để tắt bộ nguồn. Bấm núm "ON/OFF" trên 2 đồng hồ để tắt điện

Tính C bằng công thức: $C = \frac{1}{2\pi f.Z_C} = \frac{I}{2\pi f.U_C}$

7.3.4. Xác định hệ số tự cảm L của cuộn dây dẫn trong mạch RL

Mắc mạch điện như trên sơ đồ Hình 8.

Thực hiện giống như với mạch RC

Tính L bằng công thức: $L = \frac{\sqrt{Z_{cd}^2 - r^2}}{2\pi f}$

TÓM TẮT BÀI 8

8.1. Mục đích thí nghiệm

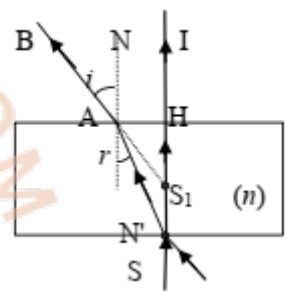
Làm quen và sử dụng kính hiển vi và thước panme.

Xác định chiết suất n của bản thuỷ tinh bằng cách dùng thước panme.

Xác định độ dày biểu kiến d_1 của bản thủy tinh bằng kính hiển vi đó.

8.2. Cơ sở lý thuyết

Chùm sáng hẹp HSA xuất phát từ một điểm S nằm ở mặt dưới của bản thuỷ tinh phẳng (Hình 9): tia SH truyền thẳng qua bản ra ngoài không khí theo phương HI vuông góc với mặt trên của bản và tia SA ló ra khỏi bản theo phương AB sau khi bị khúc xạ tại điểm A. Điểm S_1 là ảnh ảo của điểm S khi nhìn nó qua bản thuỷ tinh phẳng. Khoảng cách từ điểm S đến mặt trên của bản thuỷ tinh là d = SH đúng bằng độ dày thực của bản thuỷ tinh, còn khoảng cách từ ảnh ảo S_1 đến mặt trên của bản thuỷ tinh là $d_1 = S_1H$ được gọi là độ dày biểu kiến của bản thuỷ tinh.



Hình 9

Ta có các hệ thức :

$$\text{tg } AS_1H = \frac{AH}{S_1H} = \text{tg NAB} = \text{tg } i \qquad (1)$$

$$\text{tg ASH} = \frac{AH}{SH} = \text{tg N'AS} = \text{tg } r \qquad (2)$$

Vì chùm sáng HAS hẹp nên các điểm H, A nằm gần nhau và các góc i, r khá nhỏ. Do đó có thể coi gần đúng:

$$\sin i \approx \text{tg } i \ , \quad \sin r \approx \text{tg } r \qquad (3)$$

Chia (1) cho (2) và chú ý đến (3), ta nhận được:

$$\frac{d}{d_1} = \frac{SH}{S_1H} \approx \frac{\sin i}{\sin r} \qquad (4)$$

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng đối với tia sáng SAB truyền qua bản thuỷ tinh thì tại điểm A nằm ở mặt trên của bản, ta có công thức: $\frac{\sin i}{\sin r} = n$ (5)

Với n là chiết suất của bản thủy tinh (n>1). Từ (4), (5) ta có: $n \approx \frac{d}{d_1}$ (6)

Hệ thức (6) chứng tỏ độ dày thực d của bản thuỷ tinh lớn gấp n lần độ dày biểu kiến d_1 của nó.

8.3. Phương pháp đo

8.3.1. Đo độ dày thực của bản thuỷ tinh bằng thước Panme (cấp chính xác 0,01 mm)

8.3.2. Đo độ dài biểu kiến của bản thủy tinh

Vẽ vạch ngang trên mặt trên của bản thủy tinh, mặt dưới vẽ vạch dọc.

Đặt bản thủy tinh lên kính hiển vi.

Đặt mắt quan sát và điều chỉnh kính hiển vi để cho ảnh của vạch ngang sắc nét.

Ghi lại vị trí đầu của thước tròn ứng với vạch l0 của nó nằm đối diện vạch chuẩn tam giác ∇ khắc trên thân kính hiển vi.

Tiếp tục điều chỉnh kính hiển vi để nâng dần ống ngắm 2 lên cao hơn, đồng thời đếm số vòng quay N của thước tròn cho tới khi nhìn thấy rõ ảnh sắc nét của vạch dọc nằm ở mặt dưới của bản thuỷ tinh.

Ghi lại vị trí cuối của thước tròn ứng với số vòng quay N và vạch l của nó nằm đối diện vạch chuẩn tam giác ∇.

Độ dày biểu kiến của bản thuỷ tinh đo bằng độ dịch chuyển tịnh tiến theo phương thẳng đứng của ống ngắm 2 và được xác định bởi công thức :

Nếu $l \geq l0$: $d_1 = 0{,}2N + 0{,}001(l - l_0)$ mm
Nếu $l < l0$: $d_1 = 0{,}2N + 0{,}001(l + 200 - l_0)$ mm
Thực hiện 5 lần phép đo độ dày biểu kiến d_1 của bản thuỷ tinh.

TÓM TẮT BÀI 9

9.1. Mục đích thí nghiệm

Khảo sát sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ và đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
Khảo sát sự tạo ảnh của vật qua hệ thấu kính gồm một thấu kính phân kì và một thấu kính hội tụ và đo tiêu cự của thấu kính phân kì.

9.2. Cơ sở lý thuyết

Tiêu cự f của thấu kính liên hệ với các khoảng cách d và d' tính từ quang tâm của thấu kính đến vật AB và đến ảnh A'B' của vật theo công thức:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$$

Từ đó suy ra:

$$f = \frac{d.d'}{d+d'}$$

Các công thức trên có tính chất đối xứng đối với d và d', tức là khi hoán vị d và d' thì dạng của các công thức này không thay đổi.

9.3. Phương pháp đo

9.3.1. Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

- **Phương án thứ nhất: Phương pháp Silberman**

Đặt vật AB gần sát đèn ở vạch 10cm điều chỉnh sao cho toàn bộ mặt vật AB được chiếu sáng. Đặt vật AB và màn M cách một khoảng nhỏ hơn 4f và đặt thấu kính hội tụ ở giữa.
Dịch chuyển thấu kính hội tụ O_1 và màn ảnh M sao cho thấu kính này luôn cách đều vật AB và màn ảnh M cho tới khi thu được ảnh thật rõ nét trên màn ảnh M → thu được khoảng cách L_0 giữa vật AB và màn ảnh M.
Tiêu cự f_1 của thấu kính hội tụ O_1 được xác định theo công thức: $f_1 = \frac{L_0}{4}$

- **Phương án thứ hai: Phương pháp Bessel**

Đặt màn ảnh M cách vật AB một khoảng thích hợp $L > 4f_1$ trên băng quang học
Dịch chuyển thấu kính hội tụ O_1 từ sát vật AB ra xa dần tới khi thu được ảnh thật rõ nét A'B' lớn hơn AB hiện trên màn ảnh M → thu được tọa độ x_1 của thấu kính O_1
Dịch tiếp thấu kính O_1 ra xa vật AB cho tới khi thu được ảnh thật rõ nét A_1B_1 nhỏ hơn vật AB hiện trên màn ảnh M → thu được tọa độ x_2 của thấu kính O_1
Khoảng dịch chuyển a của thấu kính O_1 từ vị trí x_1 đến vị trí x_2 bằng: $a = x_2 - x_1$
và tiêu cự f_1 của thấu kính hội tụ O_1 được xác định theo công thức: $f_1 = \frac{L^2 - a^2}{4L}$

9.3.2. Đo tiêu cự của thấu kính phân kì: Phương pháp điểm liên kết

Giữ nguyên vị trí của vật AB và thấu kính hội tụ O_1 tại vị trí cho ảnh thật rõ nét A_1B_1 nhỏ hơn AB trên màn ảnh M.
Đặt thấu kính phân kì O_2 trên đế trượt, nằm phía sau thấu kính hội tụ O_1 và đồng trục với O_1, cách màn ảnh M một khoảng $|d_2| = O_2B_1 < |f_2|$
Dịch dần màn ảnh M ra xa thấu kính phân kì O_2 cho tới khi thu được ảnh rõ nét A_2B_2 nằm cách thấu kính O_2 một khoảng d'_2

Tính tiêu cự f_2 của thấu kính phân kì O_2 theo công thức: $f_2 = \frac{d_2 d'_2}{d_2 + d'_2}$

SINH VIÊN HỌC VÀ HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

- Biết cách sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm: đồng hồ đa năng hiện số, kính hiển vi và thước panme, …
- Biết được công thức tính của các đại lượng trong các bài thí nghiệm và công thức sai số của chúng
- Bài 6, 7: Biết cách lắp các mạch điện sử dụng trong thí nghiệm như mạch dao động phóng tích dùng đèn neon, mạch điện xoay chiều R-C, …
- Bài 6: Cách xác định giá trị các điện trở R_x và điện dung C_x bằng mạch dao động phóng tích. Hiểu được nguyên lý tích phóng của mạch.
- Bài 7: Hiểu được sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở kim loại. Cách xác định nhiệt độ của dây tóc bóng đèn. Cách xác định tổng trở, cảm kháng và dung kháng của các mạch điện bằng giản đồ vectơ Fresnel. Từ đó xác định điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây dẫn.
- Bài 8: Cách xác định độ dày biểu kiến của bản thủy tinh.
- Bài 9: Cách xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì